

Poti Plotter & Logger

Benutzerhandbuch

ESP32 + ADS1115 Linearpotentiometer – Echtzeit-Messung, Logging & Rainflow-Analyse

1. Überblick

Der Poti Plotter & Logger ist eine Python-Anwendung zur Echtzeit-Erfassung, Darstellung und Auswertung von Wegmessdaten eines Linearpotentiometers. Die Software empfängt Messdaten über die serielle Schnittstelle eines ESP32 Mikrocontrollers mit ADS1115 Analog-Digital-Wandler und bietet folgende Funktionen:

- Live-Darstellung der Wegmessung als Zeitdiagramm mit einstellbarer Zeitachse
- Q-Q Plot zur Beurteilung der Normalverteilung der Messwerte
- Inkrementelle Rainflow-Zählung nach ASTM E1049 mit Echtzeit-Histogramm
- CSV-Datenlogging mit Rainflow-Zyklusinformationen (24h+ stabil)
- Nachträgliche Rainflow-Analyse gespeicherter Logfiles

2. Installation & Voraussetzungen

2.1 Hardware

Komponente	Details
Mikrocontroller	ESP32 NodeMCU
ADC	ADS1115, 16-Bit, I ² C (Adresse 0x48)
Sensor	Linearpotentiometer 75 mm Hub
Verkabelung	SCL → GPIO22, SDA → GPIO23, Schleifer → ADS1115 A0

2.2 Software

Python 3.8 oder neuer muss installiert sein. Die benötigten Pakete werden über pip installiert:

```
| pip install pyserial matplotlib numpy scipy
```

Die ESP32-Firmware wird über die Arduino IDE auf den Mikrocontroller geladen. Die Datei ESP32_LinearPoti_ADS1115.ino enthält den vollständigen Quellcode. Zum Starten der Anwendung:

```
| python poti_plotter.py
```

3. Bedienung

3.1 Verbindung herstellen

1. Klicken Sie auf „Ports scannen“, um verfügbare serielle Schnittstellen zu erkennen.
2. Wählen Sie den Port Ihres ESP32 aus der Dropdown-Liste aus.
3. Stellen Sie die Baudrate auf 115200 ein (Standard).
4. Klicken Sie auf „Verbinden“. Die Statusanzeige wechselt auf grün.

Zum Trennen klicken Sie erneut auf den Button (jetzt „Trennen“).

3.2 Live-Plot

Nach dem Verbinden erscheint sofort die Echtzeit-Darstellung im oberen Diagramm. Die Zeitachse lässt sich über die Radiobuttons zwischen Sekunden, Minuten und Stunden umschalten. Im Feld „Zeitfenster“ geben Sie die sichtbare Zeitspanne ein (in der gewählten Einheit). Der Wert 0 zeigt alle verfügbaren Daten.

Tipp: Für Übersichtsmessungen wählen Sie „min“ als Zeitachse und ein Fenster von 5–10. Für schnelle Vorgänge nutzen Sie „s“ mit einem Fenster von 5–30.

Der Plot nutzt Min/Max-Downsampling auf maximal 2000 dargestellte Punkte. Dadurch bleiben auch Spitzen sichtbar, ohne die Darstellung zu überlasten.

3.3 Q-Q Plot

Das Diagramm unten links zeigt einen Quantil-Quantil-Plot der sichtbaren Messwerte gegen eine Normalverteilung. Wenn die roten Punkte auf der grünen Referenzlinie liegen, sind die Daten normalverteilt. Typische Abweichungen:

- S-förmige Abweichung: Die Daten haben eine andere Verteilung (z.B. Gleichverteilung bei Schwingbewegung)
- Abweichung an den Enden: Ausreißer oder breitere/schmalere Verteilung als erwartet

3.4 Rainflow-Analyse (Echtzeit)

Das Diagramm unten rechts zeigt das Rainflow-Histogramm. Die Rainflow-Zählung nach ASTM E1049 erfasst Lastwechselzyklen inkrementell während der gesamten Messung:

- X-Achse: Zyklenamplitude in mm
- Y-Achse: Anzahl der gezählten Zyklen
- Titelzeile: Gesamtanzahl und maximale Amplitude

Zyklen mit einer Amplitude unter 0,1 mm werden als Messrauschen gefiltert und nicht gezählt. Die Zählung läuft kumulativ über die gesamte Programmlaufzeit und wird nur durch „Plot löschen“ zurückgesetzt.

4. Datenlogging

4.1 Aufzeichnung starten

1. Klicken Sie auf „Logging starten“.
2. Wählen Sie im Speichern-Dialog einen Dateinamen und Speicherort.
3. Die Aufzeichnung läuft sofort. In der Statuszeile sehen Sie die Anzahl geloggtter Samples und die aktuelle Dateigröße.
4. Zum Beenden klicken Sie auf „Logging stoppen“.

4.2 CSV-Format

Die Logdatei wird als CSV mit Semikolon-Trenner gespeichert (kompatibel mit Excel). Jede Zeile enthält einen Messwert:

Spalte	Bedeutung
Zeit_s	Zeitstempel in Sekunden seit Messbeginn
Weg_mm	Messwert in Millimetern (4 Nachkommastellen)
RF_Zyklen	Kumulative Anzahl der Rainflow-Zyklen zum Zeitpunkt der Messung
RF_MaxAmplitude_mm	Maximale bisher erkannte Zyklenamplitude in mm

4.3 Speicherbedarf

Bei 200 Hz Abtastrate erzeugt das Logging ca. 6 KB pro Sekunde. Daraus ergibt sich folgender Speicherbedarf:

Messdauer	Samples	Dateigröße (ca.)
1 Stunde	720.000	21 MB
8 Stunden	5.760.000	170 MB
24 Stunden	17.280.000	500 MB

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass auf dem Zieldatenträger ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Die aktuelle Dateigröße wird in der Statuszeile angezeigt.

5. Rainflow-Analyse aus Logfile

Gespeicherte Logdateien können nachträglich analysiert werden, ohne dass der Sensor angeschlossen sein muss.

1. Klicken Sie auf „Rainflow Analyse Logfile“ in der Logging-Zeile.
2. Wählen Sie die gewünschte CSV-Datei aus.
3. Ein neues Fenster öffnet sich mit zwei Diagrammen:
 - Links: Die vollständige Zeitserie der Messdaten
 - Rechts: Das Rainflow-Histogramm mit Gesamtzyklenanzahl und maximaler Amplitude

In der Infozeile am unteren Rand werden Vollzyklen, Halbzyklen, mittlere und maximale Amplitude angezeigt. Die Analyse läuft unabhängig von der Live-Messung und kann auch bei laufender Aufzeichnung ausgeführt werden.

6. ESP32-Kalibrierung

Der ESP32 bietet eine Zwei-Punkt-Kalibrierung, die über den Serial Monitor der Arduino IDE durchgeführt wird (115200 Baud):

5. Senden Sie den Buchstaben C und drücken Sie Enter.
6. Fahren Sie das Potentiometer auf die 0-mm-Position und bestätigen Sie mit Enter.
7. Fahren Sie das Potentiometer auf die 10-mm-Position und bestätigen Sie mit Enter.
8. Die Kalibrierung wird im Flash-Speicher des ESP32 gespeichert und überlebt einen Neustart.

Tipp: Während der Kalibrierung werden 256 Samples gemittelt. Halten Sie das Potentiometer während der Messung ruhig. Mit dem Befehl I können Sie die aktuelle Kalibrierung und die berechnete Auflösung abfragen.

7. Technische Details

7.1 Systemarchitektur

Die Anwendung nutzt eine Multi-Thread-Architektur für stabilen Dauerbetrieb:

- Lesethread: Empfängt serielle Daten, speist den Ringpuffer und den Rainflow-Akkumulator, schreibt die CSV-Datei
- Hauptthread (GUI): Aktualisiert die drei Plots mit 10 FPS, liest thread-sicher aus Ringpuffer und Akkumulator

Der Ringpuffer fasst 2.000.000 Datenpunkte (~2,8 Stunden bei 200 Hz) mit festem Speicherverbrauch von ca. 32 MB. Ältere Daten werden im Puffer überschrieben, bleiben aber in der CSV-Datei vollständig erhalten.

7.2 Rainflow-Algorithmus

Die Rainflow-Zählung basiert auf der 4-Punkt-Methode nach ASTM E1049-85. Der Algorithmus arbeitet inkrementell: Jeder neue Messwert wird auf Umkehrpunkte geprüft und in einen Stack eingespeist. Wenn der Stack vier Punkte enthält, deren innerer Bereich kleiner oder gleich den äußeren Bereichen ist, wird ein Vollzyklus extrahiert. Die Amplitude wird direkt in ein Histogramm mit 200 Bins eingetragen, sodass der Speicherverbrauch konstant bleibt.

8. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine Ports gefunden	USB-Kabel prüfen. ESP32-Treiber (CP2102/CH340) installieren. Ports erneut scannen.
Verbunden, aber keine Daten	Baudrate prüfen (muss 115200 sein). I ² C-Verkabelung prüfen (SCL=GPIO22, SDA=GPIO23). I2C-Scanner verwenden.
Kalibrierung hängt	ESP32 neu flashen mit aktueller Firmware. ADS1115-Adresse 0x48 mit I2C-Scanner prüfen.
Messwerte springen stark	100 nF Keramikkondensator am ADS1115-Eingang (A0 gegen GND)

	und am VDD-Pin anbringen. Stabile 3,3V-Referenz verwenden.
Rainflow zeigt 0 Zyklen	Amplitude muss mindestens 0,1 mm betragen. Bei kleinen Bewegungen liegt die Amplitude möglicherweise unter dem Schwellwert.
USB-Verbindung bricht ab	Die Software versucht automatisch, die Verbindung wiederherzustellen (bis 30 s). Fehlerzahl wird in der Statuszeile angezeigt.